rMate Grid for HTML5
전자정부 표준프레임워크 연동 가이드

Version 1.0

서울시 영등포구 영신로 220, 611 호
(영등포동 8 가, KnK 디지털타워)
(Tel : 02-2655-9767, riamore@riamore.net)

㈜리아모어소프트

목 차

1. 개요 3
1.1. rMate Grid 의 주요 특징 3
1.2. 시스템 요구사항 3
1.3. 그리드 시스템 구성 환경 설명 3
2. 샘플 프로젝트 생성 4
3. rMateGridH5 폴더 생성 6
4. Controller 설정 7
5. 제품의 샘플로 기본 샘플 생성 8
6. JSP 에 데이터를 넣어주는 샘플 생성 10
6.1. JSON 처리 라이브러리 등록 11
6.2. iBatis 목록 SQL 문 수정 11
6.3. Controller 등록 11
6.4. JSP 생성 12
7. 별도의 url 을 통해 데이터를 가져오는 샘플 생성 14
7.1. Controller 등록 14
7.2. JSP 생성 15
8. 에디팅 결과 저장 샘플 생성 18
8.1. Controller 등록 18
8.2. JSP 생성 20

1. 개요

이 문서는 전자정부 표준프레임워크에서 rMate Grid for HTML5 를 연동하는 방법을 설명하며 데이터를 읽고 수정하는 기능을 구현하는 예제를 포함하고 있습니다.

1.1. rMate Grid 의 주요 특징

rMate Grid 는 ActiveX 기술을 배제한 순수 자바스크립트를 바탕으로 개발된 어플리케이션으로 사용자에게 데이터를 시각적으로 알기 쉽게 제시할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
JSP, .NET, PHP, ASP, ColdFusion 등과 같은 웹 스크립트 언어에 구애 받지 않고, 그리드를 생성할 수 있습니다.
http://www.riamore.net 의 데모 메뉴에서 강력하고 쉬운 그리드를 직접 체험하실 수 있습니다.

1.2. 시스템 요구사항

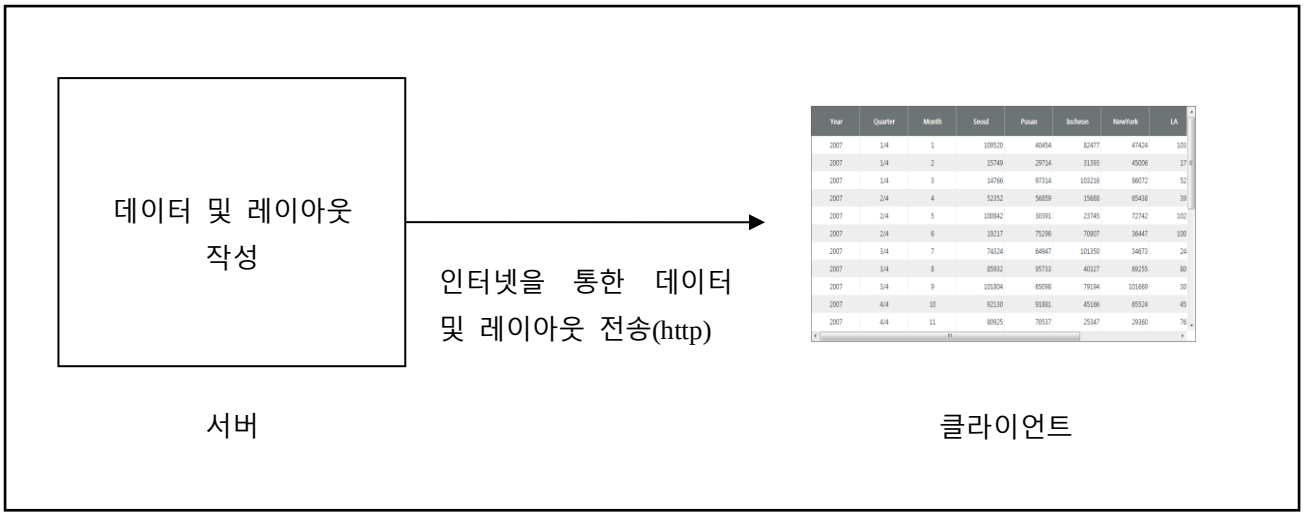
- 서버 :
  rMate Grid 는 순수 자바스크립트를 바탕으로 두기 때문에 톰캣, IIS, 웹로직, 웹스피어, 제우스, LCDS 등등 대부분의 WAS 서버에서 작동하며, 웹 스크립트 언어에 의존적이지 않으나 이 가이드에서는 전자정부 표준프레임워크를 기준으로 설명하며 아래와 같은 환경에서 작동하는 것을 가정하였습니다.

전자정부 표준프레임워크	3.5 이상
tomcat	7.0 이상
iBATIS	2.3.4
Spring	3.2.9

- 클라이언트 : 아래 표의 브라우저 버전을 만족하는 모든 시스템에서 가능합니다.

IE	파이어폭스	사파리	크롬	아이폰	안드로이드
8.0+	**31.0+**	**7.0+**	**3.0+**	**6.0+**	**4.0+**

1.3. 그리드 시스템 구성 환경 설명



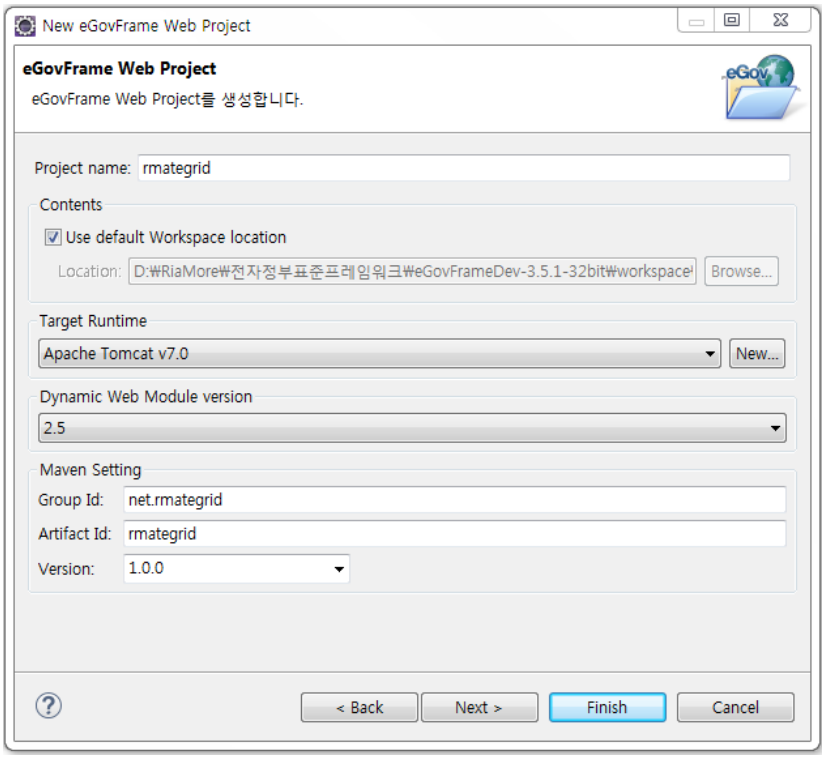
<그림 1 서버와 클라이언트 간의 구성도>

rMate Grid 를 생성하기 위해서는 그리드 레이아웃과 그리드에 표현하고자 하는 데이터가 필요합니다. 그리드 레이아웃은 그리드를 어떻게 표현할지를 나타내는 서식을 결정하게 됩니다. 예를 들면 그리드의 형태, 셀의 색상 및 병합 유무 등등 세밀한 부분을 제어하는 XML 입니다.
rMate 그리드 데이터 연동은 다음 5 가지 형태를 지원합니다.

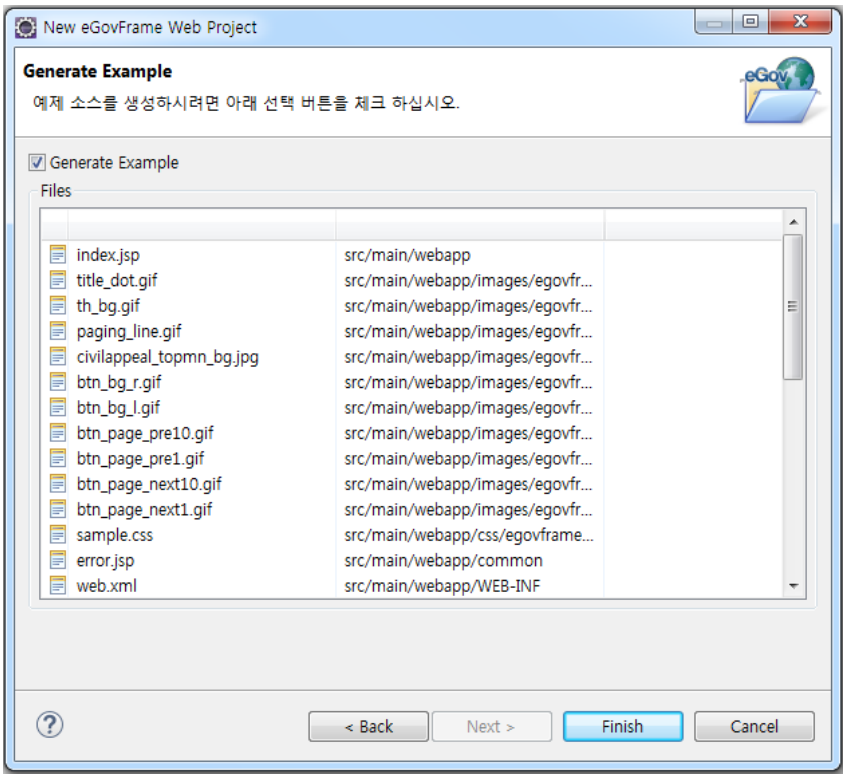
- URL 을 호출하여 XML 데이터를 받아 처리하는 형태
- URL 을 호출하여 JSON 데이터를 받아 처리하는 형태
- XML 문자열을 자바스크립트를 통해 전달하는 형태
- JSON 문자열을 자바스크립트를 통해 전달하는 형태
- 자바스크립트에서 배열을 선언하고 값을 넣어 array 객체를 전달하는 형태.

2. 샘플 프로젝트 생성

전자정부 표준프레임워크의 개발환경에서 eclipse 를 실행하여
eGovFrame 메뉴에서 Start -> New Web Project 를 선택하여 새로운 프로젝트를 생성합니다.



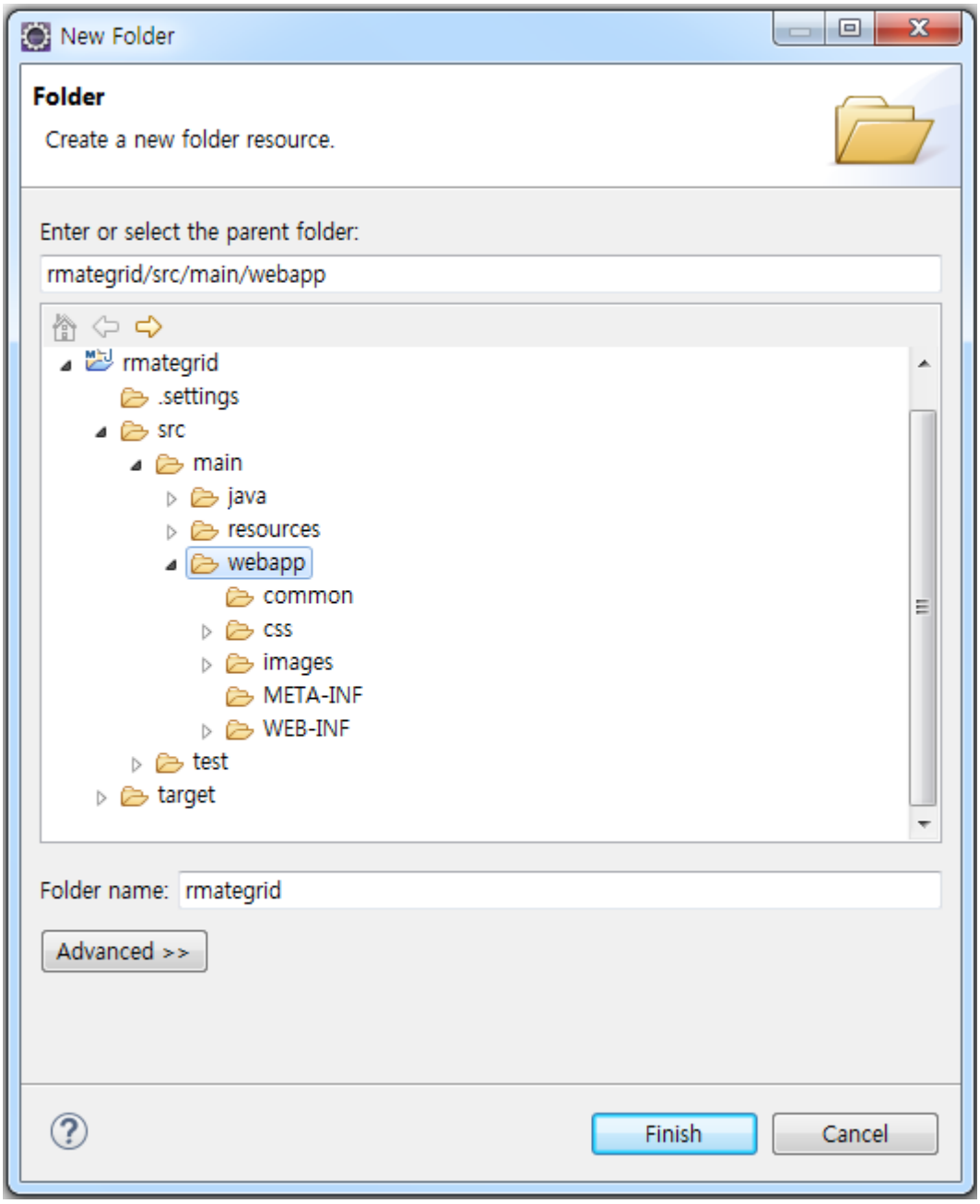
화면과 같이 Project name 과 Target Runtime, Maven Setting 을 입력하고 Next 버튼을 클릭합니다.



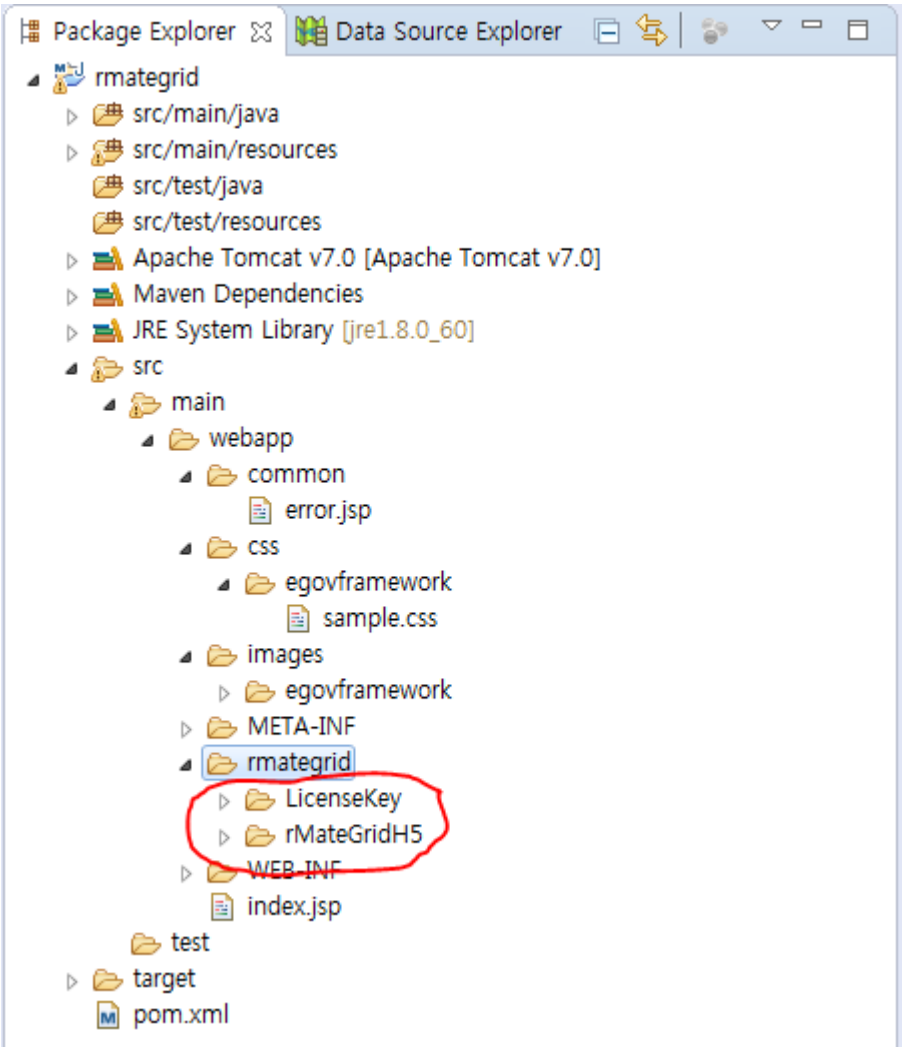
Generate Example 을 체크한 후 Finish 버튼을 클립합니다.

3. rMateGridH5 폴더 생성

생성된 프로젝트에 rMateGridH5 제품의 JS, Assets, 라이선스를 넣어주기 위해 제품 폴더를 생성합니다.



webapp 디렉토리 밑에 rmategrid 라는 폴더를 생성합니다.



생성된 rmategrid 폴더아래에 저희 제품의 LicenseKey 와 rMateGridH5 디렉토리를 copy 하여 넣어줍니다.

4. Controller 설정

생성된 샘플 프로젝트의 기능을 최대한 이용하여 기존의 Service 나 DAO 는 그대로 사용하고 Controller 만을 새로 만들어 게시판 형식으로 처리되는 기존 로직을 약간의 변형만을 통해 그리드에서 사용하도록 합니다.

EgovSampleController.java 를 참조하여 service 는 EgovSampleService 를 그대로 사용하고 그리드 샘플을 처리하기 위한 RmateGridSampleControll.java 를 src/main/java/egovframework/example/sample/web 디렉토리에 아래와 같이 생성합니다.

```
@Controller
public class RmateGridSampleController {

        private static final Logger LOGGER =
LoggerFactory.getLogger(RmateGridSampleController.class);

        /** EgovSampleService */
        @Resource(name = "sampleService")
        private EgovSampleService sampleService;

        /** EgovPropertyService */
        @Resource(name = "propertiesService")
        protected EgovPropertyService propertiesService;

        /** Validator */
        @Resource(name = "beanValidator")
        protected DefaultBeanValidator beanValidator;

}
```

5. 제품의 샘플로 기본 샘플 생성

제품의 샘플을 이용하여 데이터 연동없이 기본 그리드 샘플을 생성합니다.

- 그리드 샘플 파일 : Samples/DataGrid_Properties.html

위 파일을 src/main/webapp/WEB-INF/jsp/egovframework/example/sample/rmagegridSample1.jsp 로 복사하여 붙여넣고 다음과 같이 jsp 헤더와 css, js, license 의 path 를 조정해 줍니다.

```
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8"%>
<%@ taglib prefix="c"        uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="form"     uri="http://www.springframework.org/tags/form" %>
<%@ taglib prefix="validator" uri="http://www.springmodules.org/tags/commons-
validator" %>
<%@ taglib prefix="spring"    uri="http://www.springframework.org/tags"%>
<!DOCTYPE     html>
<html>
<head>
<title>rMateGridH5 (RiaMore  Soft)</title>
<meta  http-equiv="Content-Type"    content="text/html;   charset=utf-8" />
<meta  http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<meta  http-equiv="Content-Style-Type"     content="text/css" />
<meta  http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>

<link  rel="stylesheet" type="text/css"
href="./rmategrid/rMateGridH5/Assets/rMateH5.css"/>
<!-- rMateGridH5 라이센스     -->
<script type="text/javascript"
src="./rmategrid/LicenseKey/rMateGridH5License.js"></script>
```

```
<!-- rMateGridH5 라이브러리   -->
<script type="text/javascript" src="./rmategrid/rMateGridH5/JS/rMateGridH5.js"></script>

<script type="text/javascript">
// ----------------------- 그리드    설정 시작      -----------------------------------

// rMate 그리드 생성 준비가 완료된 상태 시 호출할 함수를 지정합니다.
var jsVars = "rMateOnLoadCallFunction=gridReadyHandler";

// rMateDataGrid 를 생성합니다.
// 파라메터 (순서대로)
//  1. 그리드의 id ( 임의로 지정하십시오. )
//  2. 그리드가 위치할 div 의 id (즉, 그리드의 부모 div 의 id 입니다.)
//  3. 그리드 생성 시 필요한 환경 변수들의 묶음인 jsVars
//  4. 그리드의 가로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
//  5. 그리드의 세로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
rMateGridH5.create("grid1", "gridHolder", jsVars, "100%", "100%");

// 그리드의 속성인 rMateOnLoadCallFunction 으로 설정된 함수.
// rMate 그리드의 준비가 완료된 경우 이 함수가 호출됩니다.
// 이 함수를 통해 그리드에 레이아웃과 데이터를 삽입합니다.
// 파라메터 : id - rMateGridH5.create() 사용 시 사용자가 지정한 id 입니다.
function gridReadyHandler(id) {
        document.getElementById(id).setLayout(layoutStr);
        document.getElementById(id).setData(gridData);
}

//----------------------- 그리드 설정 끝 -----------------------

                                                :
                                                :
                                                :

</script>

</head>
<body>
        <div class="content">
                <!-- 차트가 삽입될 DIV -->
                <div id="gridHolder" style="width:800px; height:400px;">
                </div>
        </div>
        <div id="footer">
                &lt;DataGrid&gt;에서 적용되는 속성을 확인 합니다.<br>
                아래의 Layout 탭의 주석처리된 부분에서 속성을 확인하실 수 있습니다.<br>
                속성을 적용하신 후 우측의 업데이트 버튼을 누르시면 위의 그리드에 적용됩니다.<br>
                autoFitColumns에 의해 크기조정이 가능한 컬럼에서 헤더의 세로줄을 더블클릭시
폭이 자동조정됩니다.
        </div>
</body>
</html>
```

위 처럼 로 표시된 부분을 교체하여 조정합니다.

RmateGridSampleControll.java 에 rmategridSample1 을 등록해 줍니다.

```
@Controller
public class RmateGridSampleController {
                                        :
                                        :
                                        :
        @RequestMapping("/rmategridSample1.do")
        public String rmategridSample1(Model model) throws Exception {
                return "sample/rmategridSample1";
        }

}
```

웹서버를 시작시킨 후 http://localhost:8080/sample/rmategridSample1.do 로 접속하여 화면에 정상적으로 작동하는 것을 확인합니다.

Year	Quarter	Month	Seoul	Busan	Incheon	NewYork
2013	1/4	1	109520	40454	82477	47424
2013	1/4	2	15749	29714	31393	45006
2013	1/4	3	14766	97314	103216	86072
2013	2/4	4	52352	56859	15688	65438
2013	2/4	5	100842	30391	23745	72742
2013	2/4	6	19217	75298	70807	36447
2013	3/4	7	74324	64947	101350	34673
2013	3/4	8	85932	95733	40327	69255
2013	3/4	9	101804	65098	79194	101669
2013	4/4	10	92130	91881	45166	65524
2013	4/4	11	80925	70537	25347	29360

rMate Trial

<DataGrid>에서 적용되는 속성을 확인 합니다.
아래의 Layout 탭의 주석처리된 부분에서 속성을 확인하실 수 있습니다.
속성을 적용하신 후 우측의 업데이트 버튼을 누르시면 위의 그리드에 적용됩니다.
autoFitColumns에 의해 크기조정이 가능한 컬럼에서 헤더의 세로줄을 더블클릭시 폭이 자동조정됩니다.

6. JSP 에 데이터를 넣어주는 샘플 생성

전자정부 표준프레임워크에서 생성된 샘플의 데이터를 기준으로 그리드로 표현하는 방법을 설명합니다.

6.1. JSON 처리 라이브러리 등록

DB 에서 읽어온 데이터를 JSON 형식으로 변형시키기 위해 maven 에 필요한 라이이브러리를 설치하도록 설정해주기 위해 pom.xml 의 dependencies 엘리먼트에 다음 라인을 추가해 줍니다.

```
        <dependency>
            <groupId>net.sf.json-lib</groupId>
            <artifactId>json-lib</artifactId>
            <version>2.4</version>
            <classifier>jdk15</classifier>
        </dependency>
```

6.2. iBatis 목록 SQL 문 수정

기존 샘플의 목록은 페이징을 기본으로 하나 그리드에서는 굳이 페이징처리를 할 필요가 없으므로 목록을 가져오는 SQL 문을 조정하여 전건을 가져올 수 있도록 다음과 같이 수정해 줍니다.
파일 위치 : src/main/resources/egovframework/sqlmap/example/sample/ EgovSample_Sample_SQL.xml

```
<select id="sampleDAO.selectSampleList" parameterClass="searchVO" resultClass="egovMap">

        SELECT
                ID, NAME, DESCRIPTION, USE_YN, REG_USER
        FROM SAMPLE
        WHERE 1=1
        <isEqual prepend="AND" property="searchCondition" compareValue="0">
                ID LIKE '%' || #searchKeyword# || '%'
        </isEqual>
        <isEqual prepend="AND" property="searchCondition" compareValue="1">
                NAME LIKE '%' || #searchKeyword# || '%'
        </isEqual>
        ORDER BY ID ASC
        <isGreaterEqual property="recordCountPerPage" compareValue="0">
                LIMIT #recordCountPerPage# OFFSET #firstIndex#
        </isGreaterEqual>
</select>
```

6.3. Controller 등록

RmateGridSampleControll.java 에 rmategridSample2 을 등록해 줍니다.

```
@Controller
public class RmateGridSampleController {
                                                :
```

```
                                                :
                                                :
        @RequestMapping("/rmategridSample2.do")
        public String rmategridSample2(@ModelAttribute("searchVO") SampleDefaultVO
searchVO, ModelMap model) throws Exception {

                searchVO.setRecordCountPerPage(-1);

                List<?> sampleList = sampleService.selectSampleList(searchVO);
                JSONArray json = JSONArray.fromObject(sampleList);
                model.addAttribute("resultList", json);

                return "sample/rmategridSample2";
        }
}
```

6.4. JSP 생성

src/main/webapp/WEB-INF/jsp/egovframework/example/sample/rmagegridSample2.jsp 를 다음과 같이 만들고 컨트롤러에서 만들어진 JSON 데이터를 넣을 수 있도록 합니다.

```
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8"%>
<%@ taglib prefix="c"         uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="form"      uri="http://www.springframework.org/tags/form" %>
<%@ taglib prefix="validator" uri="http://www.springmodules.org/tags/commons-
validator" %>
<%@ taglib prefix="spring"    uri="http://www.springframework.org/tags"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>rMateGridH5 (RiaMore Soft)</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="./rmategrid/rMateGridH5/Assets/rMateH5.css"/>
<!-- rMateGridH5 라이센스 -->
<script type="text/javascript"
src="./rmategrid/LicenseKey/rMateGridH5License.js"></script>
<!-- rMateGridH5 라이브러리 -->
<script type="text/javascript" src="./rmategrid/rMateGridH5/JS/rMateGridH5.js"></script>

<script type="text/javascript">
// ----------------------- 그리드 설정 시작 -------------------------------------

// rMate 그리드 생성 준비가 완료된 상태 시 호출할 함수를 지정합니다.
var jsVars = "rMateOnLoadCallFunction=gridReadyHandler";

// rMateDataGrid 를 생성합니다.
```

```
// 파라메터 (순서대로)
//  1. 그리드의 id ( 임의로 지정하십시오. )
//  2. 그리드가 위치할 div 의 id (즉, 그리드의 부모 div 의 id 입니다.)
//  3. 그리드 생성 시 필요한 환경 변수들의 묶음인 jsVars
//  4. 그리드의 가로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
//  5. 그리드의 세로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
rMateGridH5.create("grid1", "gridHolder", jsVars, "100%", "100%");
// 기본 이미지 경로 조정
rMateGridH5.setAssetsPath("./rmategrid/rMateGridH5/Assets/");

// 그리드의 속성인 rMateOnLoadCallFunction 으로 설정된 함수.
// rMate 그리드의 준비가 완료된 경우 이 함수가 호출됩니다.
// 이 함수를 통해 그리드에 레이아웃과 데이터를 삽입합니다.
// 파라메터 : id - rMateGridH5.create() 사용 시 사용자가 지정한 id 입니다.
function gridReadyHandler(id) {
	// rMateGrid 관련 객체
	gridApp = document.getElementById(id);	// 그리드를 포함하는 div 객체
	gridRoot = gridApp.getRoot();// 데이터와 그리드를 포함하는 객체

	gridApp.setLayout(layoutStr);
	gridApp.setData(gridData);

	var layoutCompleteHandler = function(event) {
		dataGrid = gridRoot.getDataGrid();  // 그리드 객체
	}

	gridRoot.addEventListener("layoutComplete", layoutCompleteHandler);
}

var gridApp, gridRoot, dataGrid;

//----------------------- 그리드 설정 끝 -----------------------

var layoutStr =
'<rMateGrid>\
	<DataGrid id="dg1" horizontalScrollPolicy="auto" verticalAlign="middle"
selectionMode="multipleRows" textAlign="center">\
		<columns>\
			<DataGridColumn headerText="No" itemRenderer="IndexNoItem"
width="50"/>\
			<DataGridColumn dataField="id" headerText="카테고리ID"
width="140"/>\
			<DataGridColumn dataField="name" headerText="카테고리명"
width="200"/>\
			<DataGridColumn dataField="useYn" headerText="사용여부"
width="80"/>\
			<DataGridColumn dataField="description" headerText="설명"
width="180"/>\
			<DataGridColumn dataField="regUser" headerText="등록자"/>\
		</columns>\
	</DataGrid>\
</rMateGrid>\
';

var gridData = <%=request.getAttribute("resultList")%>;

</script>
```

```
</head>
<body>
        <div id="header">
                rMateGridH5 전자정부표준프레임워크 샘플2
        </div>
        <div class="content">
                <!-- 그리드가 삽입될 DIV -->
                <div id="gridHolder" style="width:800px; height:400px;">
                </div>
        </div>
</body>
</html>
```

웹서버를 시작시킨 후 http://localhost:8080/sample/rmategridSample2.do 로 접속하여 화면에 정상적으로 작동하는 것을 확인합니다.

rMateGridH5 전자정부표준프레임워크 샘플2

No	카테고리ID	카테고리명	사용여부	설명	등록자
1	SAMPLE-00001	Runtime Environment	Y	Foundation Layer	eGov
2	SAMPLE-00002	Runtime Environment	Y	Persistence Layer	eGov
3	SAMPLE-00003	Runtime Environment	Y	Presentation Layer	eGov
4	SAMPLE-00004	Runtime Environment	Y	Business Layer	eGov
5	SAMPLE-00005	Runtime Environment	Y	Batch Layer	eGov
6	SAMPLE-00006	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
7	SAMPLE-00007	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
8	SAMPLE-00008	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
9	SAMPLE-00009	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
10	SAMPLE-00010	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
11	SAMPLE-00011	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
12	SAMPLE-00012	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
13	SAMPLE-00013	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
14	SAMPLE-00014	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
15	SAMPLE-00015	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
16	SAMPLE-00016	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov

rMate Trial

7. 별도의 url 을 통해 데이터를 가져오는 샘플 생성

rMate Grid 에서 setDataURLEx 함수를 이용하여 데이터를 별도의 url 에서 JSON 으로 불러오는 방법을 설명합니다.

7.1. Controller 등록

RmateGridSampleControll.java 에 그리드를 만들기 위한 rmategridSample3 와 data 를 JSON 형식으로 보

내주기 위한 rmategridData 를 등록해 줍니다.

```
@Controller
public class RmateGridSampleController {
                                                :
                                                :
                                                :
        @RequestMapping("/rmategridSample3.do")
        public String rmategridSample3(Model model) throws Exception {
                return "sample/rmategridSample3";
        }

        @RequestMapping(value = "/rmategridSampleData.do")
        public void rmategridSampleData(@ModelAttribute("searchVO") SampleDefaultVO
searchVO, HttpServletResponse response) throws Exception {

                searchVO.setRecordCountPerPage(-1);

                List<?> sampleList = sampleService.selectSampleList(searchVO);
                LOGGER.debug(""+sampleList.size());
                JSONArray json = JSONArray.fromObject(sampleList);

                response.setContentType("application/json; charset=utf-8");
                response.getWriter().print(json);
        }

}
```

7.2. JSP 생성

src/main/webapp/WEB-INF/jsp/egovframework/example/sample/rmagegridSample3.jsp 를 다음과 같이 만들고 setDataURLEx 함수를 사용하여 url 로 데이터를 가져오도록 설정합니다.

```
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8"%>
<%@ taglib prefix="c"         uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="form"      uri="http://www.springframework.org/tags/form" %>
<%@ taglib prefix="validator" uri="http://www.springmodules.org/tags/commons-
validator" %>
<%@ taglib prefix="spring"    uri="http://www.springframework.org/tags"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>rMateGridH5 (RiaMore Soft)</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="./rmategrid/rMateGridH5/Assets/rMateH5.css"/>
<!-- rMateGridH5 라이센스 -->
```

```
<script type="text/javascript"
src="./rmategrid/LicenseKey/rMateGridH5License.js"></script>
<!-- rMateGridH5 라이브러리 -->
<script type="text/javascript" src="./rmategrid/rMateGridH5/JS/rMateGridH5.js"></script>

<script type="text/javascript">
// ----------------------- 그리드 설정 시작 -------------------------------------

// rMate 그리드 생성 준비가 완료된 상태 시 호출할 함수를 지정합니다.
var jsVars = "rMateOnLoadCallFunction=gridReadyHandler";

// rMateDataGrid 를 생성합니다.
// 파라메터 (순서대로)
//  1. 그리드의 id ( 임의로 지정하십시오. )
//  2. 그리드가 위치할 div 의 id (즉, 그리드의 부모 div 의 id 입니다.)
//  3. 그리드 생성 시 필요한 환경 변수들의 묶음인 jsVars
//  4. 그리드의 가로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
//  5. 그리드의 세로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
rMateGridH5.create("grid1", "gridHolder", jsVars, "100%", "100%");
// 기본 이미지 경로 조정
rMateGridH5.setAssetsPath("./rmategrid/rMateGridH5/Assets/");

// 그리드의 속성인 rMateOnLoadCallFunction 으로 설정된 함수.
// rMate 그리드의 준비가 완료된 경우 이 함수가 호출됩니다.
// 이 함수를 통해 그리드에 레이아웃과 데이터를 삽입합니다.
// 파라메터 : id - rMateGridH5.create() 사용 시 사용자가 지정한 id 입니다.
function gridReadyHandler(id) {
        // rMateGrid 관련 객체
        gridApp = document.getElementById(id);      // 그리드를 포함하는 div 객체
        gridRoot = gridApp.getRoot();// 데이터와 그리드를 포함하는 객체

        gridApp.setLayout(layoutStr);
        gridApp.setDataURLEx(gridDataURL);

        var layoutCompleteHandler = function(event) {
                dataGrid = gridRoot.getDataGrid();  // 그리드 객체
        }

        gridRoot.addEventListener("layoutComplete", layoutCompleteHandler);
}

var gridApp, gridRoot, dataGrid;

var gridDataURL = "./rmategridSampleData.do";

//----------------------- 그리드 설정 끝 -----------------------

var layoutStr =
'<rMateGrid>\
        <DataGrid id="dg1" horizontalScrollPolicy="auto" verticalAlign="middle"
selectionMode="multipleRows" textAlign="center">\
                <columns>\
                        <DataGridColumn headerText="No" itemRenderer="IndexNoItem"
width="50"/>\
                        <DataGridColumn dataField="id" headerText="카테고리ID"
width="140"/>\
                        <DataGridColumn dataField="name" headerText="카테고리명"
```

```
width="200"/>\
                        <DataGridColumn dataField="useYn" headerText="사용여부"
width="80"/>\
                        <DataGridColumn dataField="description" headerText="설명"
width="180"/>\
                        <DataGridColumn dataField="regUser" headerText="등록자"/>\
                </columns>\
        </DataGrid>\
</rMateGrid>\
';


</script>
</head>
<body>
        <div id="header">
                rMateGridH5 전자정부표준프레임워크 샘플3
        </div>
        <div class="content">
                <!-- 그리드가 삽입될 DIV -->
                <div id="gridHolder" style="width:800px; height:400px;">
                </div>
        </div>
</body>
</html>
```

웹서버를 시작시킨 후 http://localhost:8080/sample/rmategridSample3.do 로 접속하여 화면에 정상적으로 작동하는 것을 확인합니다.

rMateGridH5 전자정부표준프레임워크 샘플3

No	카테고리ID	카테고리명	사용여부	설명	등록자
1	SAMPLE-00001	Runtime Environment	Y	Foundation Layer	eGov
2	SAMPLE-00002	Runtime Environment	Y	Persistence Layer	eGov
3	SAMPLE-00003	Runtime Environment	Y	Presentation Layer	eGov
4	SAMPLE-00004	Runtime Environment	Y	Business Layer	eGov
5	SAMPLE-00005	Runtime Environment	Y	Batch Layer	eGov
6	SAMPLE-00006	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
7	SAMPLE-00007	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
8	SAMPLE-00008	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
9	SAMPLE-00009	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
10	SAMPLE-00010	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
11	SAMPLE-00011	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
12	SAMPLE-00012	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
13	SAMPLE-00013	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
14	SAMPLE-00014	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
15	SAMPLE-00015	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
16	SAMPLE-00016	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov

rMate Trial

8. 에디팅 결과 저장 샘플 생성

rMate Grid 에서 에디팅을 수행하고 수정된 내역을 ajax 를 통해 서버로 받아 처리한 후 처리 결과를 문장으로 보내는 방법을 설명합니다.

8.1. Controller 등록

RmateGridSampleControll.java 에 그리드를 만들기 위한 rmategridSample4 와 수정된 내역을 받아 DB 에 반영하고 결과를 보내주기 위한 rmategridUpdateData 를 등록해 줍니다.

```
@Controller
public class RmateGridSampleController {
                                                :
                                                :
                                                :
        @RequestMapping("/rmategridSample4.do")
        public String rmategridSample4(Model model) throws Exception {
                return "sample/rmategridSample4";
        }

        /**
         * 그리드에서 수정내역을 받아 추가,수정,삭제 처리한다.
         * @param request
         * @param response
         * @exception Exception
         */
        @RequestMapping("/rmategridUpdateData.do")
        public void rmategridUpdateData(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response, SessionStatus status) throws Exception {
                response.setContentType("text/plain; charset=utf-8");

                // 파라메터로 전달된 수정내역 XML을 가져온다.
                String changedData = request.getParameter("changedDataXML");
                // xml encoding 된 내역이 있으면 decode처리한다.
                changedData = StringEscapeUtils.unescapeHtml(changedData);
                LOGGER.debug(changedData);
                if (changedData == null || changedData.length() == 0) {
                        response.getWriter().println("변경된 자료가 없습니다.");
                        return;
                }

                DocumentBuilderFactory docBuilderFactory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
                // factory로부터 DocumentBuilder 를 얻어온다.
                DocumentBuilder docBuilder = docBuilderFactory.newDocumentBuilder();
                InputSource is = new InputSource();
                is.setCharacterStream(new StringReader(changedData));
                Document doc = docBuilder.parse(is);
                // 전달 내역 파싱
```

```
                NodeList idxNodeDOC = doc.getElementsByTagName("idx");            //
변경내역의 인덱스
                NodeList jobNodeDOC = doc.getElementsByTagName("job");            //
변경종류 - 삭제의 경우 "D", 수정의 경우 "U", 추가의 경우 "I"가 들어 있습니다.
                NodeList dataNodeDOC = doc.getElementsByTagName("data");  // 변경된 데이타
- 사용자가 수정 또는 추가한 데이타나 삭제된 데이타

                for (int i = 0; i < jobNodeDOC.getLength(); i++) {
                        String job = jobNodeDOC.item(i).getFirstChild().getNodeValue();
                        Element data = (Element)dataNodeDOC.item(i);
                        SampleVO sampleVO;

                        if ("D".equals(job)) {        // delete 처리
                                sampleVO = parseXMLToSampleVO(data);
                                if (sampleVO.getId().length() <= 0) {
                                        response.getWriter().println("delete - invalid id");
                                } else {
                                        sampleService.deleteSample(sampleVO);
                                        response.getWriter().println("delete
id:"+sampleVO.getId());
                                }
                        } else if ("U".equals(job)) {        // update 처리
                                sampleVO = parseXMLToSampleVO(data);
                                if (sampleVO.getId().length() <= 0) {
                                        response.getWriter().println("update - invalid id");
                                } else {
                                        sampleService.updateSample(sampleVO);
                                        response.getWriter().println("update
id:"+sampleVO.getId());
                                }
                        } else {               // insert 처리
                                sampleVO = parseXMLToSampleVO(data);
                                if (sampleVO.getName().length() <= 0) {
                                        response.getWriter().println("insert - invalid
name");
                                } else {
                                        sampleService.insertSample(sampleVO);
                                        response.getWriter().println("insert
id:"+sampleVO.getId());
                                }
                        }
                }
                status.setComplete();
        }

        // XML element에서 SampleVO를 추출하여 객체를 반환한다.
        private SampleVO parseXMLToSampleVO(Element element) {
                String id = "";
                String name = "";
                String description = "";
                String useYn = "";
                String regUser = "";

                NodeList dataNodes = element.getElementsByTagName("id");
                if (dataNodes.getLength() > 0)
                        id = dataNodes.item(0).getFirstChild().getNodeValue();
                dataNodes = element.getElementsByTagName("name");
                if (dataNodes.getLength() > 0)
```

```
                        name = dataNodes.item(0).getFirstChild().getNodeValue();
                dataNodes = element.getElementsByTagName("description");
                if (dataNodes.getLength() > 0)
                        description = dataNodes.item(0).getFirstChild().getNodeValue();
                dataNodes = element.getElementsByTagName("useYn");
                if (dataNodes.getLength() > 0)
                        useYn = dataNodes.item(0).getFirstChild().getNodeValue();
                dataNodes = element.getElementsByTagName("regUser");
                if (dataNodes.getLength() > 0)
                        regUser = dataNodes.item(0).getFirstChild().getNodeValue();
                SampleVO sampleVO = new SampleVO();
                sampleVO.setId(id);
                sampleVO.setName(name);
                sampleVO.setDescription(description);
                sampleVO.setUseYn(useYn);
                sampleVO.setRegUser(regUser);
                return sampleVO;
        }
}
```

8.2. JSP 생성

src/main/webapp/WEB-INF/jsp/egovframework/example/sample/rmagegridSample4.jsp 를 다음과 같이 만들고 수정 후 submitToServer 함수에서 변경된 내역을 XML 로 받아 ajax 로 서버에 올려 데이터를 변경하도록 설정합니다. (ajax 는 form 으로 바꿔 처리해도 무방합니다)

```
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8"%>
<%@ taglib prefix="c"        uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="form"     uri="http://www.springframework.org/tags/form" %>
<%@ taglib prefix="validator" uri="http://www.springmodules.org/tags/commons-
validator" %>
<%@ taglib prefix="spring"   uri="http://www.springframework.org/tags"%>
<%
  /**
  * @Class Name : rmategridSample4.jsp
  * @Description : Sample 화면
  * @Modification Information
  *
  *   수정일        수정자                  수정내용
  *  -------    --------    ---------------------------
  *  2012.11.30          최초 생성
  *
  * author 리아모어 소프트
  * since 2012.11.30
  *
  * Copyright (C) 2015 by RiaMore Soft  All right reserved.
  */
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```
<title>rMateGridH5 (RiaMore Soft)</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="./rmategrid/rMateGridH5/Assets/rMateH5.css"/>
<!-- rMateGridH5 라이센스 -->
<script type="text/javascript"
src="./rmategrid/LicenseKey/rMateGridH5License.js"></script>
<!-- rMateGridH5 라이브러리 -->
<script type="text/javascript" src="./rmategrid/rMateGridH5/JS/rMateGridH5.js"></script>

<script type="text/javascript">
// ----------------------- 그리드 설정 시작 -----------------------------------

// rMate 그리드 생성 준비가 완료된 상태 시 호출할 함수를 지정합니다.
var jsVars = "rMateOnLoadCallFunction=gridReadyHandler";

// rMateDataGrid 를 생성합니다.
// 파라메터 (순서대로)
//  1. 그리드의 id ( 임의로 지정하십시오. )
//  2. 그리드가 위치할 div 의 id (즉, 그리드의 부모 div 의 id 입니다.)
//  3. 그리드 생성 시 필요한 환경 변수들의 묶음인 jsVars
//  4. 그리드의 가로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
//  5. 그리드의 세로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
rMateGridH5.create("grid1", "gridHolder", jsVars, "100%", "100%");
// 기본 이미지 경로 조정
rMateGridH5.setAssetsPath("./rmategrid/rMateGridH5/Assets/");

// 그리드의 속성인 rMateOnLoadCallFunction 으로 설정된 함수.
// rMate 그리드의 준비가 완료된 경우 이 함수가 호출됩니다.
// 이 함수를 통해 그리드에 레이아웃과 데이터를 삽입합니다.
// 파라메터 : id - rMateGridH5.create() 사용 시 사용자가 지정한 id 입니다.
function gridReadyHandler(id) {
        // rMateGrid 관련 객체
        gridApp = document.getElementById(id);      // 그리드를 포함하는 div 객체
        gridRoot = gridApp.getRoot();// 데이터와 그리드를 포함하는 객체

        gridApp.setLayout(layoutStr);
        gridApp.setDataURLEx(gridDataURL);

        var menuItemSelectedHandler = function(event) {
                contextMenuHandler(event.menuItemCaption);
        }

        var layoutCompleteHandler = function(event) {
                dataGrid = gridRoot.getDataGrid();  // 그리드 객체
                dataGrid.addEventListener("menuItemSelect", menuItemSelectedHandler);
                column = dataGrid.getColumns();
        }

        gridRoot.addEventListener("layoutComplete", layoutCompleteHandler);
}

var gridApp, gridRoot, dataGrid, column;
```

```
function contextMenuHandler(caption) {
	if (caption == "Insert Row") {
		var item = {"id":"SAMPLE-00000","name":"Runtime
Environment","description":"Persistence Layer","useYn":"Y","regUser":"eGov"};
		gridRoot.addItemAt(item, gridRoot.getLastRollOverIndex());
	} else if (caption == "Delete Row") {
		var lastRollOverIndex = gridRoot.getLastRollOverIndex();
		if (lastRollOverIndex >= 0)
			gridRoot.removeItemAt(lastRollOverIndex);
		else
			alert("삭제할 행을 선택하세요");
	}
}

// 수정 작업 결과 가져오기 (그리드에서 작업된 입력,수정,삭제 내용을 가져옵니다)
// 데이터는 배열 형태로
//	idx: 행번호
//	job: 수행 작업 (I:입력, U:수정, D:삭제)
//	data: 행의 자료
// 를 가지고 있으며 삭제가 먼저 오도록 정렬되어 있습니다.
function getChangedData() {
	var changedData = gridRoot.getChangedData();
	if (changedData.length == 0)
		alert("변경된 자료가 없습니다");
	else {
		for (var i = 0; i < changedData.length; i++)

	alert("index:"+changedData[i].idx+"\n"+"job:"+changedData[i].job+"\n"+"data:"+cha
ngedData[i].data);
	}
}

// 수정 작업 결과 XML로 가져오기 (그리드에서 작업된 입력,수정,삭제 내용을 XML로 가져옵니다)
// 데이터는 XML 형태로
//	idx: 행번호
//	job: 수행 작업 (I:입력, U:수정, D:삭제)
//	data: 행의 자료
// node를 가지고 있으며 삭제가 먼저 오도록 정렬되어 있습니다.
function getChangedDataXML() {
	var changedDataXML = gridRoot.getChangedDataXML();
	if (changedDataXML == null)
		alert("변경된 자료가 없습니다");
	else
		alert(changedDataXML);
}

// 수정 작업 결과 XML을 가져와 Ajax로 서버로 보내기
// 서버의 설정에 따라 serverUrl를 변경하시기 바랍니다.
var xmlHttp;
function submitToServer() {
	// 에디팅 상태면 에디팅을 닫히도록 한다.
	dataGrid.setEnabled(false);  dataGrid.setEnabled(true);

	var serverUrl = "./rmategridUpdateData.do";
	var changedDataXML = gridRoot.getChangedDataXML();
	if (changedDataXML == null) {
```

```
                alert("변경된 자료가 없습니다");
                return;
        }

        try {
                xmlHttp = new XMLHttpRequest();
        } catch(trymicrosoft) {
                try {
                        xmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
                } catch(othermicrosoft) {
                        try {
                                xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                        } catch(failed) {
                                xmlHttp = false;
                        }
                }
        }

        if (!xmlHttp) {
                alert("Error initializing XMLHttpRequest!");
                return;
        }

//alert(changedDataXML);
        xmlHttp.onreadystatechange = handleStateChange;
        xmlHttp.open("POST", serverUrl, true);
        xmlHttp.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-
urlencoded;charset=UTF-8");
        xmlHttp.send("changedDataXML="+encodeURIComponent(changedDataXML));
}

function handleStateChange() {
        if (xmlHttp.readyState == 4) {
                if (xmlHttp.status == 200) {
                        alert(xmlHttp.responseText);
                        gridApp.setDataURLEx(gridDataURL);
                } else {
                        // 로컬에서 수행시 접속할 서버가 없어 3이 반환됩니다. 서버에서 실행하며
serverUrl 의 url이 실제 수행가능해야 정상적으로 작동합니다.
                        alert("서버 오류 status:"+xmlHttp.status);
                }
        }
}

var gridDataURL = "./rmategridSampleData.do";

//----------------------- 그리드 설정 끝 -----------------------

var layoutStr =
'<rMateGrid>\
        <ContextMenu id="cMenu">\
                <ContextMenuItem caption="Insert Row"/>\
                <ContextMenuItem caption="Delete Row"/>\
        </ContextMenu>\
        <DataGrid id="dg1" editable="true" doubleClickEnabled="true"
contextMenu="{cMenu}" showDeletedRows="true" horizontalScrollPolicy="auto"
verticalAlign="middle" selectionMode="multipleRows" textAlign="center">\
                <columns>\
```

```
                        <DataGridRowStateColumn id="rowState" textAlign="center"/>\
                        <DataGridColumn headerText="No" itemRenderer="IndexNoItem"
width="50" editable="false"/>\
                        <DataGridColumn dataField="id" headerText="카테고리ID" width="140"
editable="false"/>\
                        <DataGridColumn dataField="name" headerText="카테고리명"
width="190"/>\
                        <DataGridColumn dataField="useYn" headerText="사용여부"
width="80"/>\
                        <DataGridColumn dataField="description" headerText="설명"
width="160"/>\
                        <DataGridColumn dataField="regUser" headerText="등록자"
width="80"/>\
                </columns>\
        </DataGrid>\
</rMateGrid>\
';


</script>
</head>
<body>
        <div id="header">
                <a href="javascript:getChangedData();">수정내역 </a>  
                <a href="javascript:getChangedDataXML();">수정내역 XML로 보기</a>  
                <a href="javascript:submitToServer();">수정내역 서버로 저장</a>
        </div>
        <br>
        <div class="content">
                <!-- 그리드가 삽입될 DIV -->
                <div id="gridHolder" style="width:800px; height:400px;">
                </div>
        </div>
</body>
</html>
```

웹서버를 시작시킨 후 http://localhost:8080/sample/rmategridSample4.do 로 접속하여 목록 화면이 정상적으로 보여지는 것을 확인하고, 에디팅을 수행한 후 “수정내역 서버로 저장”을 누르면 서버에서 수정내역을 반영한 후 결과를 alert 로 보여주게 됩니다.

수정내역 수정내역 XML로 보기 수정내역 서버로 저장

	No	카테고리ID	카테고리명	사용여부	설명	등록자
	1	SAMPLE-00001	Runtime Environment	Y	Foundation Layer	eGov
	2	SAMPLE-00002	Runtime Environment	Y	Persistence Layer	
	3	SAMPLE-00003	Runtime Environment	Y	Presentation Layer	
	4	SAMPLE-00004	Runtime Environment	Y	Business Layer	
	5	SAMPLE-00000	Runtime Environment	Y	Persistence Layer	
	6	SAMPLE-00005	Runtime Environment	Y	Batch Layer	
	7	SAMPLE-00006	Runtime Environment	Y	Integration Layer	
	8	SAMPLE-00007	수정된 카테고리명	Y	Integration Layer	
	9	SAMPLE-00008	Runtime Environment	Y	Integration Layer	
	10	SAMPLE-00009	Runtime Environment	Y	Integration Layer	
	11	SAMPLE-00010	Runtime Environment	Y	Integration Layer	
	12	SAMPLE-00011	Runtime Environment	Y	Integration Layer	
	13	SAMPLE-00012	Runtime Environment	Y	Integration Layer	
	14	SAMPLE-00013	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
	15	SAMPLE-00014	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov
	16	SAMPLE-00015	Runtime Environment	Y	Integration Layer	eGov

Private Trial

localhost:8080의 페이지 내용:

delete id:SAMPLE-00010

insert id:SAMPLE-00000

update id:SAMPLE-00007

이 페이지가 추가적인 대화를 생성하지 않도록 차단합니다.

확인

<감사합니다>